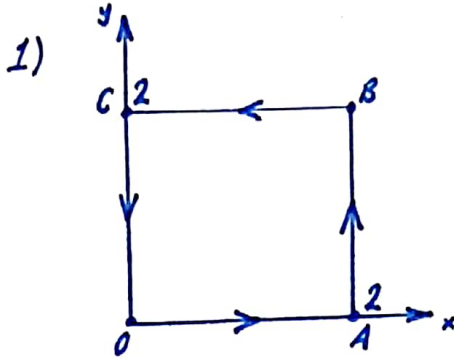


EMT-1

1

2017 Vize



Bir vektör fonksiyonu $F = a_x xy - a_y 2x$ olarak verilmiştir. Yandaki şekilde gösterilen kapalı OABCO yolu boyunca F vektörünün çizgi integralini (dolaşımını) a) Saat yönünün tersine hesaplayınız. b) Stokes teoremi ile hesaplayınız.

Çözüm:

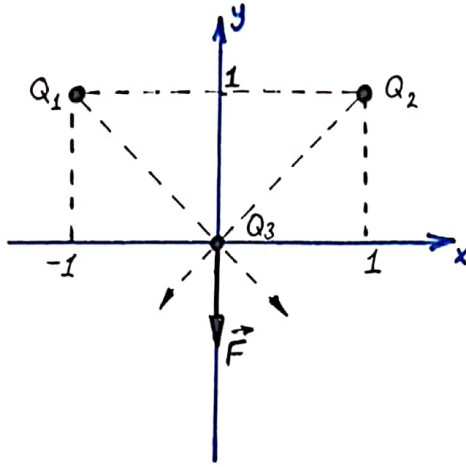
$$\begin{aligned}
 a) \oint_L \vec{F} \cdot d\vec{l} &= \int_0^A \vec{F} \cdot d\vec{l} + \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l} + \int_B^C \vec{F} \cdot d\vec{l} + \int_C^O \vec{F} \cdot d\vec{l} \\
 &= \int_0^2 a_x x(0) a_x dx + \int_0^2 (-a_y 2(2)) a_y dy + \int_2^0 a_x x(2) a_x dx + \int_2^0 (-a_y 2(0)) a_y dy \\
 &= -8 - \frac{1}{2} 4(2) = -12
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b) \quad \nabla \times \vec{F} &= \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ \frac{d}{dx} & \frac{d}{dy} & \frac{d}{dz} \\ xy & -2x & 0 \end{vmatrix} = a_x \left(\frac{d}{dx} \cdot (-2x) - a_z \frac{d}{dy} (xy) \right) \\
 &= a_z (-2) - a_z x = -a_z (2+x)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \oint \vec{F} \cdot d\vec{l} &= \int_S \nabla \times \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_0^2 \int_0^2 -a_z (2+x) (a_z dx dy) \\
 &= \int_0^2 \left(-2x - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^2 dy = \int_0^2 (-2(2) - \frac{1}{2} 4) dy = -6 \int_0^2 dy = -12
 \end{aligned}$$

2017 Vize

2)



$$Q_1 = Q_2 = Q_3 = 10^{-9} \text{ C 'dur.}$$

Q_1 ve Q_2 yüklerinin orjindeki Q_3 yüküne etkisini vektörel olarak bulunuz.

Çözüm:

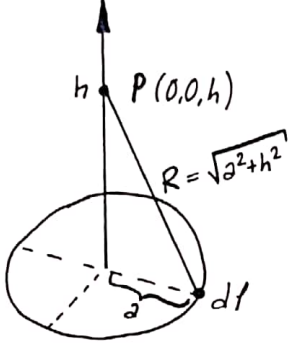
$$\vec{F} = \frac{Q_1 Q_3 (\vec{R}_3 - \vec{R}_1)}{4\pi\epsilon_0 |\vec{R}_3 - \vec{R}_1|^3} + \frac{Q_2 Q_3 (\vec{R}_3 - \vec{R}_2)}{4\pi\epsilon_0 |\vec{R}_3 - \vec{R}_2|^3}$$

$$= \frac{10^{-9} \cdot 10^{-9}}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{[(0,0,0) - (-1,1,0)]}{(1^2 + (-1)^2 + 0^2)^{3/2}} + \frac{[(0,0,0) - (1,1,0)]}{((1-1)^2 + (-1)^2 + 0)^{3/2}} \right)$$

$$= \frac{9 \cdot 10^{-9} \cdot 10^{-9} \cdot 10^{-9}}{2\sqrt{2}} \cdot [(1, -1, 0) + (-1, -1, 0)] = \frac{9 \cdot 10^{-9}}{2\sqrt{2}} (-2 \cdot 2y) = -2y \cdot 6,36 \times 10^{-9} \text{ N}$$

2017 Vize

3)



Düğüün yük yoğunluğu ρ_L olan çizgi yük için P noktasındaki gerilimi (V) bulunuz.

$$dl = a d\phi$$

Çözüm:

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_L \frac{\rho_L dl}{R} = \frac{\rho_L}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{a d\phi}{\sqrt{a^2 + h^2}} \\ &= \frac{\rho_L \cdot a \cdot 2\pi}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{a^2 + h^2}} = \frac{\rho_L \cdot a}{2\epsilon_0 \sqrt{a^2 + h^2}} \quad \text{Volt} \end{aligned}$$

2017 Vize

4)

Hacim yük yoğunluğu $\rho_v = \begin{cases} \frac{\rho_0 R}{b} & , 0 < R \leq b \\ 0 & , b < R \end{cases}$ olan elektron bulutu için;



- a) $R < b$ için Elektrik Alanı ($\vec{E}$) bulunuz.
 b) $b < R$ için Elektrik Alanı ($\vec{E}$) bulunuz.

Çözüm:

a) $R < b$ için $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho_v dv$ Gauss yasası

$$E_R \cdot 4\pi R^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R \left(\frac{\rho_0 R}{b}\right) R^2 dR \sin\theta d\theta d\phi$$

$$E_R = \frac{\rho_0}{4\pi R^2 \epsilon_0 b} \left[\left(\frac{1}{4} R^4\right) \underbrace{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin\theta d\theta d\phi}_2 \right]$$

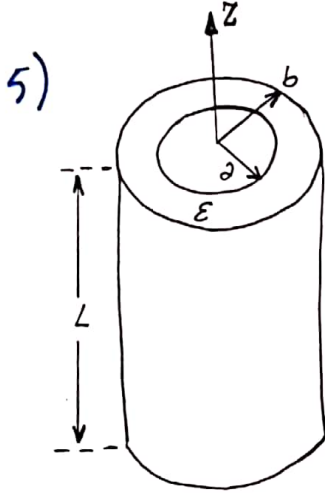
$$E_R = \frac{\rho_0}{16\pi \epsilon_0 b} R^2 \cdot \int_0^{2\pi} (2) d\phi = \frac{\rho_0 R^2 4\pi}{16\pi \epsilon_0 b} \Rightarrow \vec{E} = \partial_R \frac{\rho_0 R^2}{4 \epsilon_0 b} \quad \text{V/m}$$

b) $b < R$ için

$$E_R 4\pi R^2 = \frac{\rho_0 (4\pi)}{\epsilon_0 b} \int_0^b R^3 dR$$

$$E_R = \frac{\rho_0}{\epsilon_0 b R^2} \frac{b^4}{4} \Rightarrow \vec{E} = \partial_R \frac{\rho_0 b^3}{4 \epsilon_0 R^2} \quad \text{V/m}$$

2017 Vize



iç yarıçapı a , dış yarıçapı b olan şekildeki kapasitörün kapasitansı (C) nedir?

Çözüm

$$W_e = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} Q \cdot V = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V \vec{D} \cdot \vec{E} dV = \frac{1}{2} \int \epsilon E^2 dV \quad P_L = Q/L$$

$$= \frac{1}{2} \epsilon \int_a^b \left(\frac{Q}{2\pi r L \epsilon} \right)^2 (2\pi r L) dV$$

$$= \frac{1}{2} \epsilon \frac{Q^2 2\pi L}{4\pi^2 L^2 \epsilon^2} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{Q^2}{4\pi \epsilon L} \ln \frac{b}{a}$$

$$W_e = \frac{Q^2}{4\pi \epsilon L} \ln \frac{b}{a} \text{ Joule} \quad \text{ve} \quad C = \frac{Q}{V_0}$$

$$C = \frac{2\pi \epsilon L}{\ln \frac{b}{a}} \text{ Farad}$$